1 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각 10점)

1. 멀티미디어 스트리밍 프로토콜의 종류
2. 클라우드 AI와 온디바이스 AI의 개념 비교
3. 지능형 엣지 컴퓨팅
4. IEEE 표준과 IEC 국제표준의 비교
5. 보안 운영체제(Secure OS)
6. SIL(Software-in-the-Loop)과 HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스팅
7. HBM(High Bandwidth Memory)
8. RAG(Retrieval Augmented Generation)와 Fine Tuning의 기본 개념과 대표 프레임워크
9. 멀티모달(Multimodal)의 기술요소
10. GPU(Graphics Processing Unit)의 역할, 구조, 주요장점 및 활용분야
11. 인공지능 시스템의 취약점
12. 클라우드 네이티브 보안
13. RISC-V

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

2 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 공공 마이데이터 활용 방안에 대하여 설명하시오.

2. 소프트웨어 프로세스(SP, Software Process) 품질인증 제도에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
   가. 소프트웨어 프로세스 품질인증의 개념
   나. 소프트웨어 프로세스 품질인증의 인증 기준 및 인증 등급

3. 운영체제의 기아현상(Starvation)에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
   가. 기아현상의 정의 및 발생조건
   나. 기아현상의 해결방안 3가지
   다. 교착상태와 기아현상의 비교

4. sLLM(smaller Large Language Model)에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
   가. sLLM의 정의 및 필요성
   나. sLLM의 주요 기술 및 활용분야
   다. LLM과 sLLM 비교

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 소프트웨어 영향평가에 대하여 다음 사항을 설명하시오.

가. 영향평가 대상 기관

나. 소프트웨어사업 영향평가 체계

다. 평가항목

6. I/O(Input/Output) 장치와 메모리 사이에서 데이터를 직접 주고받기위해 사용하는 DMA(Direct Memory Access)에 대하여 다음 사항을 설명하시오.

가. Programmed I/O 방식과 DMA 방식 비교

나. Cycle Stealing Mode와 Transparent Mode

다. SG-DMA(Scatter-Gather DMA)와 RDMA(Remote DMA)

“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 클라우드 컴퓨팅 서비스 유형에 대하여 다음을 설명하시오.
   가. IaaS(Infrastructure as a Service)
   나. PaaS(Platform as a Service)
   다. SaaS(Software as a Service)
   라. FaaS(Functions as a Service)

2. 가상메모리 주소 변환을 위해 사용하는 MMU(Memory Management Unit)에 대하여 다음을 설명하시오.
   가. MMU 구성요소
   나. TLB(Translation Lookaside Buffer)
   다. MMU와 IOMMU

3. 제조현장에서 활용되고 있는 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)에 대하여 다음을 설명하시오.
   가. OPC UA 등장배경
   나. OPC와 OPC UA 비교
   다. OPC UA 활용분야

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

4. 실시간 시스템에서 발생할 수 있는 우선순위 역전(Priority Inversion) 현상에 대하여 다음을 설명하시오.

   가. 우선순위 역전 현상의 개념 및 발생원인

   나. 우선순위 상속 프로토콜(PIP, Priority Inheritance Protocol)과 우선순위 상한 프로토콜(PCP, Priority Ceiling Protocol) 비교

5. 샌드박스와 화이트박스의 목적, 적용 방법 및 예시를 설명하시오.

6. 시스템 버스(System Bus)와 버스 중재(Bus Arbitration) 방식을 설명하시오.

“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”

4
교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	컴퓨터시스템응용 기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 영상압축기법에 대하여 다음을 설명하시오.
   가. 무손실 압축기법의 특징과 종류
   나. 손실 압축기법의 특징과 종류
   다. 혼합 압축기법의 특징과 종류
2. AIaaS(AI as a Service)의 개념, 특징 및 도입 시 고려사항에 대하여 설명하시오.
3. 양자 머신러닝(QML, Quantum Machine Learning)의 주요 기술 및 알고리즘을 설명하고, 기존 머신러닝과 비교하시오.
4. DNS(Domain Name System)에 대하여 다음 사항을 설명하시오.
   가. DNS 개요
   나. DNS 구성요소
   다. DNS의 보안 취약점 및 대응 방안
5. 침입차단시스템(Firewall), 침입탐지시스템(IDS, Intrusion Detection System), 침입방지시스템(IPS, Intrusion Prevention System) 및 가상사설망(VPN, Virtual Private Network)에 대하여 설명하시오.
6. 디지털서비스 전문계약제도에 대하여 주요 특징, 디지털서비스 종류 및 기대효과를 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"